

ÚLOHA 3.2

a) ortonormalní báze podprostoru $W = \text{Span}\{1, x, x^2\}$:

Označíme $v_1 = 1, v_2 = x, v_3 = x^2$ a aplikujeme Gram-Schmidtovu ortogonalizaci se skalárním součinem $\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx$

normalizace $u_1 = 1$: $\|v_1\|^2 = \int_1^5 1 dx = 4 \Rightarrow \|v_1\| = 2 \quad \underline{u_1 = \frac{1}{2}}$

ortogonalizace $v_2 = x$ $\langle u_1, v_2 \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} x dx = \frac{1}{2} \cdot 12 = 6$

$$w_2 = \langle u_1, v_2 \rangle u_1 = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

$$v_2 - w_2 = x - 3$$

$$\|v_2 - w_2\|^2 = \int_1^5 (x-3)^2 dx = \frac{16}{3} \quad \underline{u_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3)}$$

ortogonalizace $v_3 = x^2$ $\langle u_1, v_3 \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx = \frac{62}{3}$

$$\langle u_2, v_3 \rangle = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_1^5 (x-3) \cdot x^2 dx = 8\sqrt{3}$$

$$w_3 = \frac{62}{3} \cdot \frac{1}{2} + 8\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) = 6x - \frac{23}{3}$$

$$v_3 - w_3 = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

$$\|v_3 - w_3\|^2 = \int_1^5 \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right)^2 dx = \frac{256}{45} \quad \|v_3 - w_3\| = \frac{16}{3\sqrt{5}}$$

$$\underline{u_3 = \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right)}$$

Hledaná ortonormalní báze je: $u_1 = \frac{1}{2}, u_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3), u_3 = \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right)$

b) ortogonální projekce funkce $\sin(x)$ na $W = \text{Span}\{1, x, x^2\}$:

Podle tvrzení 8.54 ze skript je projekce $w = \langle u_1, \sin \rangle u_1 + \langle u_2, \sin \rangle u_2 + \langle u_3, \sin \rangle u_3$

Počítáme Fourierovy koeficienty:

$$\alpha_1 = \langle u_1, \sin \rangle = \int_1^5 \frac{\sin x}{2} dx \approx 0,128$$

$$\alpha_2 = \langle u_2, \sin \rangle = \frac{\sqrt{3}}{4} \int_1^5 (x-3) \sin x dx \approx -1,493$$

$$\alpha_3 = \frac{3\sqrt{5}}{16} \int_1^5 \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right) \sin x dx \approx -0,125$$

skládáme projekci $w = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3$:

$$w(x) = ax^2 + bx + c$$

$$\underline{w(x) \approx -0,053x^2 - 0,332x + 1,601}$$

c) norma rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$

Protože w je ortogonální projekce $\sin(x)$ na W , platí ze zobecnění Pyth. věty:

$$\|\sin x - w\|^2 = \|\sin x\|^2 - \alpha_1^2 - \alpha_2^2 - \alpha_3^2$$

norma $\|\sin x\|^2 = \int_1^5 \sin^2 x dx \approx 2,363$

$$\|\sin x - w\|^2 \approx 2,363 - 0,016 - 2,230 - 0,016 \approx 0,101$$

$$\underline{\|\sin x - w\| \approx 0,318}$$